

Introducción al Cálculo

Prof. Soledad Merino Nanco

Colección de Ejercicios Nº 9.

Contenidos: Límite y continuidad

1) Considerando que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -15$, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 5$, $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 0$, calcular:

- $\lim_{x \rightarrow 2} [5g(x) - f(x)]$
- $\lim_{x \rightarrow 2} [g(x) + f(x)]$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{g(x)}{f(x)} \right]$
- $\lim_{x \rightarrow 2} [g^2(x) - f^3(x) - h(x)]$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{h(x)g(x)}{f(x)} \right]$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]^4$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{1}{2}h(x) + \sqrt{g(x)} - f(x) \right]$

2) Calcule los siguientes límites:

- $\lim_{x \rightarrow 2} 5x^3 - x^2 + 3x + 5$ R: 47
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+4}{x^2+1}$ R: $\frac{5}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow 4} -x^2 - 9x - 12$
- $\lim_{x \rightarrow 4} \log_5(x^2 - 3x + 21)$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^4 - 3x - 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{x-4}$ R: 8
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-2x-3}{x-3}$ R: 4
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3-8}{h}$ R: 12
- $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x^2-3x}{-x^2+8x+3}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^3$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \left(3x^2 + \frac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{x^3-4x+3}{x^5-2x^2+3}} \right)$ R: $12 + \frac{\sqrt[3]{3}}{6}$
- $\lim_{x \rightarrow 6} (2x + 1)^3(x - 2)^4$
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{2x^2+6x+4}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4x+4}{x^2-2x}$
- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2-7x+10}{x^2-25}$
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-2x-3}{x^3-27}$ R: $\frac{4}{27}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{6x^2-3x^3}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4-3x^2+2}{x^4+2x^2-3}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4-1}{x^3-1}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ R: $\frac{1}{4}$
- $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} \right)$

3) Dada la función $f(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < -1 \\ x^2 - 3 & \text{si } -1 < x < 2, \\ 2 - x & \text{si } x > 2 \end{cases}$, representéla en el Plano y determine si existen:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \quad y \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

4) Considere la función $g(x) = \begin{cases} \frac{2x^2+1}{x^4+3} & \text{si } x < -1 \\ \frac{x^3+1}{x^2+6x+5} & \text{si } x > -1 \end{cases}$ Analice la existencia de $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$

5) Considere la función $f(x) = \begin{cases} x+3 & x < -1 \\ x^2 & x \geq -1 \end{cases}$. Determine si existe $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

6) Considere las siguientes funciones, Represente las funciones en el Plano y determine la existencia del límite en los puntos de discontinuidad.

$$h(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & \text{si } x < 2 \\ x & \text{si } 2 < x < 4 \\ 4 - x & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & x \leq 0 \\ x^2 + 3 & x > 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 1 & \text{si } -2 < x \leq 1 \\ x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

7) Represente a f en el Plano y determine si es continua en $x = 1$.

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & x < 1 \\ 2x + 3 & x \geq 1 \end{cases}$$

8) Utilizando división sintética resuelva los siguientes límites.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^5 - 4x^4 + 3x^2 - 9x + 4}{x^4 - 8x^3 + 9x - 2}$	b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{5x^4 + x^3 - 2x - 76}{x^3 - 2x^2 + x + 18}$
c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$	d) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 4x^2 - x - 10}{x + 2}$
e) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^3 - 8x^2 + 11x - 4}{2x - 1}$	f) $\lim_{t \rightarrow -2} \frac{2t^3 - 2t^2 - 4t + 16}{t + 2}$
g) $\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^4 - t^2 + 2t + 2}{t + 1}$	h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 5x - 6}{x - 1}$

9) Dada la función $f(x) = x^2 - 5x$, determine $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

10) Determine los valores de a y b para que la siguiente función tenga límite en $x=1$ y en $x=2$.

$$f(x) = \begin{cases} 3x - a & \text{si } x < 1 \\ 2x^2 + bx + a & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 3x + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

11) Aplicando propiedades y estrategias calcule los siguientes límites:

h) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^4 + x^3 - 2x$	i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} -5x^4 + x^3 - 2x$
j) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^3 - 7x}$	k) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{5(x^2 - 1)}$
l) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^5 + 3}{-x^2 + x}$	m) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}$

n) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^3 - 2x + 3}{3x^3 + 3x^2 - 5x}$	o) Calcule el límite, cuando $x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty$ De $f(x) = \frac{2-2x^2+4x}{5}$
p) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{2x^4 - 7x^3 + 7x^2 + 9}$	q) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x}{5+7x}$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x}{5+7x}$
r) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+3}{4+3x}$	s) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x+1}$ Resp: 0
t) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x^2+9}$	u) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{25x^2 - 2x} - 5x$ Resp: $-\frac{1}{5}$
v) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4-10x^3}{7x^2+13}$	w) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+3x-1}{\sqrt{x^6-2x}}$ Resp: 0
x) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4-10x^3}{7x^2+13}$	y) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4x-3}{5x+4}\right)^{x^2}$ Resp: 0
z) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-15x^3}{x^3-3x^2+x}$	aa) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+x-10}{x^3-3x^2+4}$
bb) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-2x}{x-2}$	cc) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (8-x)^2$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (8-x)^2$
dd) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-2x}{x-2}$	ee) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x^3-4x+5}{5x^3+5x^2-6}$
ff) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-11}$	gg) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}}$
hh) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2-2x-5}{x-4}$ Resp: $+\infty$	ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x^2-2x+7}{5x^2-4}$ Resp: $-\frac{3}{5}$
jj) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-x+4}{x^3-4x+5}$ Resp: 0	kk) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{x^2-2x}$ Resp: $\frac{1}{3}$
ll) $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{x^2}$ Resp: 0	mm) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3-5}{-x^2-4}$ Resp: $-\infty$
nn) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+2} - \frac{x^2+10}{x+1}\right)$ Resp: -1	oo) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x+4}{x-1}}$ Resp: 1
pp) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+3} - \sqrt{x-3}$ Resp: 0	qq) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^{x+2}+2^x}{3^{x-2}}$ Resp: 81
rr) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x-1}{\sqrt[3]{7x^3+4x-2}}$ Resp: $\frac{7}{\sqrt[3]{7}}$	ss) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^{x+1}+2^{x+1}}{2^{x+5^x}}$

12) Analice y resuelva los siguientes límites:

- a) $\lim_{t \rightarrow -1} \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{(t+1)^2}\right).$
- b) $\lim_{t \rightarrow -2} \frac{t}{4-t^2} - \frac{1}{2-t}.$
- c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x}\right)^{5x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{8x}\right)^{7x}$
- e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} + 14$
- f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2-1}{x}$
- g) $\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^4 \left(2 + \frac{5}{x^3} - \frac{2}{x}\right)$
- h) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{(1-3x)^{\frac{1}{x}}}$
- i) $\lim_{x \rightarrow 64} \frac{x-64}{\sqrt{x}-8}$
- j) $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+n}-\sqrt{3}}{\sqrt{3n}}$
- k) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^4+3x}{3x^3-4x^2}\right)$

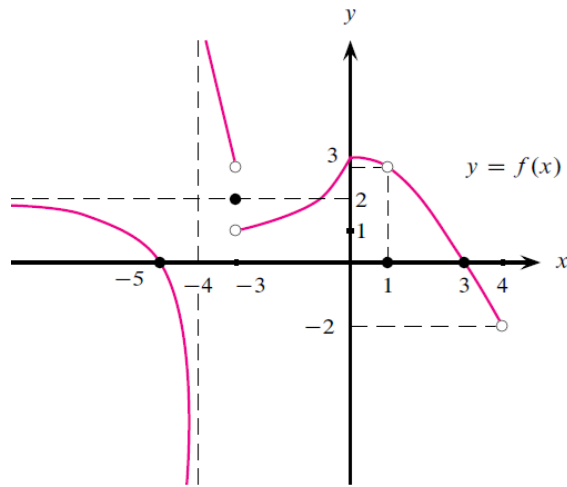
- l) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2-1}}{2x+1}$
 m) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3x - \sqrt{4x+2}$
 n) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{2x-1} - x$
 o) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x}{(x-3)^5}$
 p) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x+1}{x+2} \right)^{\frac{1}{x-1}}$
 q) $\lim_{x \rightarrow 0} 2(1+3x)^{\frac{3x+4}{x}}$
 r) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+t}-1}{t}$. R: $\frac{1}{2}$
 s) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^4+3x^2+1}}{x^2+1}$ R: 2
 t) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3-x^3}{h}$ R: $3x^2$
 u) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}$ R: $-\frac{1}{56}$
 v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}$ R: $\frac{1}{2}$
 w) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2-2x+6}-\sqrt{x^2+2x-6}}{x^2-4x+3}$ R: $-\frac{1}{3}$
 x) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2}$ R: 12
 y) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{(1-3x)^{\frac{1}{x}}}$ R: $e^{-\frac{3}{2}}$
 z) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x+1}{2x+1} \right)^{\frac{3}{x+1}}$
 aa) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x-x^2}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$ R: e^{-1}
 bb) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+8}{x^4-16}$
 cc) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4(1-2x)^{-\frac{1}{x}}}$ R: $2e$
 dd) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x}{2x-x^2}$

- 13) En un laboratorio se realiza un experimento biológico. La población de una colonia de bacterias (millones), después de “x” días está formulada por la siguiente función:

$$f(x) = \frac{9}{3 + 7e^{-2x}}$$

- a) ¿Cuál es la población inicial de bacterias?
 b) ¿Qué ocurre con la población si pasan muchísimos días? ¿tiende la población a crecer indefinidamente o tiende a estabilizarse?
- 14) Calcule $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ para cada una de las siguientes funciones:
 a) $f_1(x) = 3x^2 - 2x + 1$
 b) $f_2(x) = 5\sqrt{x+1}$
 c) $f_3(x) = \frac{1}{1+x}$
 d) $f_4(x) = -7x + 2$
- 15) Dada la función $f(x) = \frac{x^2+5x}{x^2+4x-5}$, determine:
 a) Puntos de discontinuidad y su clasificación (discontinuidad esencial o evitable) R: discontinuidad en $x=-5$ es removible, discontinuidad en $x=1$ es esencial infinita.
 b) Asíntotas. R: asíntotas en $x=1$; $y=1$
- 16) Dada la función $f(x) = \frac{x^2+x-12}{x^2+2x-8}$, determine:
 c) Puntos de discontinuidad y su clasificación (discontinuidad esencial o evitable)
 Resp: discontinuidad en $x=-4$ es removible o evitable, discontinuidad en $x=2$ es esencial infinita.
 d) Asíntotas. R: asíntotas en $x=2$; $y=1$

- 17) Determine los puntos de discontinuidad de la siguiente función y determine de qué tipo son (esencial, removible).



- 18) Considere la función que se muestra en la imagen:

Determine:

a) $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} g(x)$

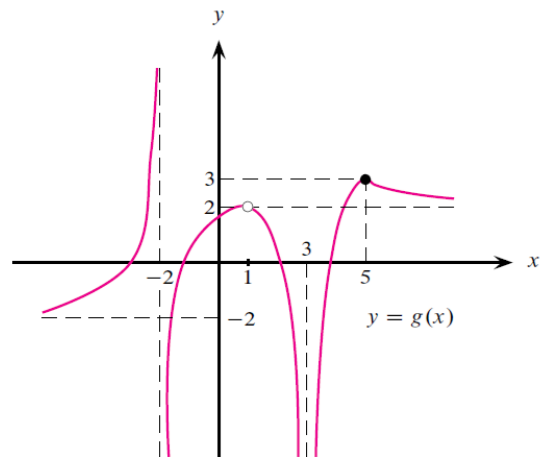
d) $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$

e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

g) Puntos de discontinuidad y su clasificación.

h) Asíntotas



Respuesta: Puntos de discontinuidad: esenciales infinitas en $x = -2$; $x = 3$, removible en $x = 1$.

Asíntotas verticales: las rectas $x = -2$; $x = 3$.

Asíntotas horizontales: las rectas $y = -2$; $y = 2$.